FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

GUILHERME MACÁRIO DA SILVA - RM: 84057
KAIQUE CARVALHO DA SILVA - RM: 93040
JULIO CESAR DE ANDRADE SANTANA – RM 88100

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA E REAÇÕES

Referente ao Casco:

Tipo de casco e perfil:

- Escolha: Um catamarã foi escolhido para a embarcação autônoma.
- Impacto na resistência ao escoamento: O design de catamarã oferece menor resistência ao escoamento em comparação com um casco monohull tradicional devido à menor área de contato com a água, resultando em maior eficiência de combustível.
- Estabilidade: O catamarã proporciona maior estabilidade lateral devido à sua ampla base, o que é crucial para operações em mar aberto.
- Manobrabilidade: A manobrabilidade pode ser ligeiramente reduzida em comparação a um monohull, mas sistemas avançados de controle autônomo podem mitigar esse efeito.

Distribuição de pressão:

A pressão ao longo do casco de um catamarã é distribuída de maneira uniforme na parte submersa, mas há zonas de baixa pressão entre os dois cascos que podem causar turbulência.

- Zona de separação de fluxo: Essas zonas de baixa pressão podem levar à separação do fluxo, potencialmente impactando a eficiência energética da embarcação.

Arrasto e resistência:

- Valores estimados: O arrasto total pode ser calculado considerando o arrasto viscoso (através da resistência ao atrito) e o arrasto de forma.
- Impacto na velocidade e autonomia: Um arrasto reduzido aumenta a velocidade e a autonomia da embarcação, essencial para longas operações de coleta de microplásticos.

Efeitos de cavitação:

A cavitação geralmente ocorre em hélices operando em altas velocidades ou em áreas de baixa pressão.

- Impactos: A cavitação pode danificar as hélices e reduzir a eficiência da propulsão, além de potencialmente afetar a estrutura do casco próximo à hélice.

Efeito de onda:

A interação do catamarã com as ondas é minimizada devido ao design com dois cascos, que reduz a resistência ao avanço em mar agitado.

- Formação de ondas: A formação de ondas de proa é menos significativa, o que ajuda a manter a estabilidade e o desempenho da embarcação.

Referente ao Sistema de coleta de microplásticos:

Tipo de sistema de coleta:

- Escolha: O sistema escolhido é uma combinação de peneiras e bombas de sucção.
- Impacto na eficiência e seletividade: A peneira inicial captura detritos maiores, enquanto as bombas de sucção coletam microplásticos menores de forma seletiva.

Eficiência da coleta:

- Eficiência: A eficiência pode ser alta (acima de 80%) dependendo do design das peneiras e da potência das bombas.
- Fatores influentes: O tamanho dos poros da peneira, a velocidade de sucção, e a capacidade de separação de materiais influenciam diretamente na eficiência.

Seletividade da coleta:

- O sistema é projetado para diferenciar microplásticos de outros detritos marinhos utilizando tecnologias como sensores óticos e separação por densidade.

- Garantia da seletividade: Implementação de filtros adicionais e algoritmos de reconhecimento para identificar e segregar microplásticos de outros materiais.

Impacto na vida marinha:

- Impacto negativo: Pode haver algum impacto sobre organismos marinhos menores.

- Minimização: O uso de barreiras de exclusão para pequenos organismos e a programação de operações em áreas de baixa densidade de vida marinha ajudam a minimizar o impacto.

Capacidade de armazenamento:

- Capacidade: Dependendo do tamanho da embarcação, a capacidade pode variar, mas um tanque de armazenamento de aproximadamente 1000 litros é viável.

- descarte: Os microplásticos coletados são armazenados em tanques selados a bordo e descarregados em instalações apropriadas para reciclagem ou descarte seguro ao retornar à base.